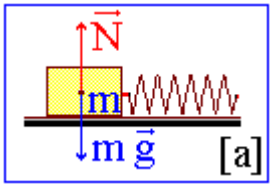
2.04 INTERACCIÓN POR CONTACTO ENTRE SUPERFICIES SECAS.

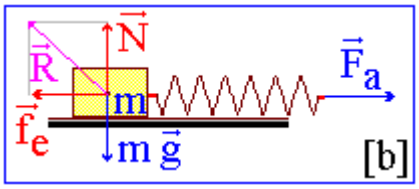
Consideraremos las características de las fuerzas que resultan de la interacción entre superficies secas en contacto, como podría ser el caso mostrado en la figura siguiente, donde un cuerpo de masa (m) está apoyado sobre una superficie horizontal sometido a la interacción con un muelle inicialmente sin deformar.



Para la situación planteada, donde el resorte está sin deformar, las únicas fuerzas a las que se encuentra sometido el cuerpo son las indicadas en la figura y puesto que está en equilibrio.

$$N = m\,g$$

Suponiendo ahora que el resorte se somete a una pequeña elongación, como la sugerida en la figura siguiente y que a pesar de esto el cuerpo continúa en equilibrio, es claro que la única alternativa para dar una explicación al fenómeno es pensar que la fuerza (**R**) resultante de la interacción con la superficie horizontal ha cambiado, como se sugiere en dicha figura, de manera el cuerpo pueda permanecer en equilibrio, con lo que la ecuación de Newton para esta nueva situación vendrá dada por:



$$\vec{F}_a + \vec{R} + m\vec{g} = 0$$

Expresando a la fuerza que resulta de la interacción entre las superficies en contacto, como la suma de una componente normal (N) y una componente tangente a las superficies en contacto, que reconoceremos como fuerza de rozamiento estático (f_e), es claro que la anterior puede expresarse como:

$$\vec{F}_a + \vec{f}_e + \vec{N} + m\vec{g} = 0$$

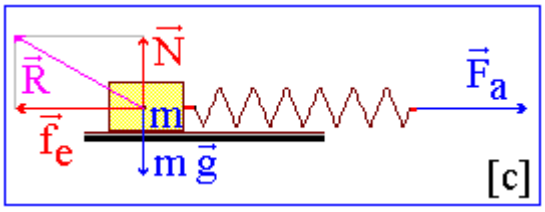
Que evaluada según una dirección normal y una tangente a dichas superficies en contacto, nos proporciona el siguiente sistema de ecuaciones escalares.

$$F_a - f_e = 0 \qquad\qquad f_e = F_a$$

De donde

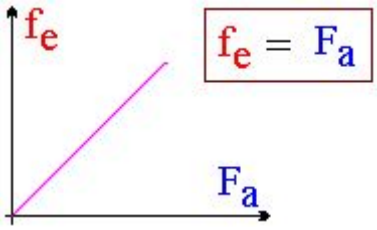
$$N - mg = 0 \qquad\qquad N = mg$$

Suponiendo que continuamos elongando el muelle y que la condición de equilibrio se mantiene, entonces la componente tangente a las superficies en contacto o fuerza de rozamiento estática, se habrá incrementado lo necesario para mantener el equilibrio relativo entre las superficies, como se sugiere en la figura siguiente.

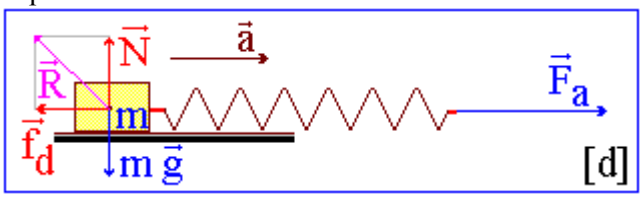


Donde además podemos notar que, como la componente normal de la mencionada interacción no cambia, es entonces necesario un cambio en la dirección de la fuerza (R) que resulta de la interacción entre las superficies en contacto.

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, y mientras se mantenga la condición de equilibrio, la componente tangente a las superficies en contacto, que como ya lo mencionamos, reconoceremos como Fuerza de Rozamiento Estática, tomará diferentes valores, coincidentes con los de la fuerza aplicada mediante el muelle como se indica en la gráfica lateral.



Sin embargo este idilio entre ambas fuerzas no podemos esperar que perdure para cualquier valor de la fuerza aplicada al cuerpo mediante su interacción con el muelle. Efectivamente, si continuamos elongando el resorte llegará un momento en el que se rompe el equilibrio entre las superficies en contacto como consecuencia de que, la interacción entre las mencionadas superficies no puede dar lugar a una fuerza con una componente tangencial (fuerza de rozamiento) como la necesaria para mantener el estado de equilibrio al que estamos haciendo referencia, como se sugiere en la siguiente figura, donde se supone superada la situación de referencia.



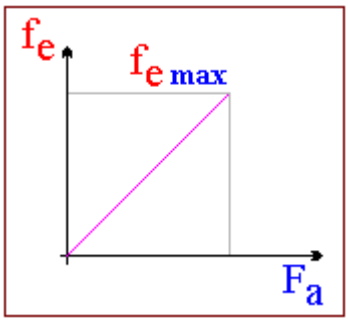
Experimentalmente se verifica que para una dada interacción entre dos superficies en contacto y en equilibrio relativo, el máximo valor que puede tomar la componente tangencial o fuerza de rozamiento, es directamente proporcional al valor que toma la componente normal y el factor de proporcionalidad, que en adelante reconoceremos como coeficiente de rozamiento estático, depende de las características físicas de las superficies en contacto, no de las dimensiones de dichas superficies, resultando así que el mencionado valor máximo para la componente de rozamiento puede expresar formalmente como:

$$f_{e,max} = \mu N$$

Siendo importante destacar que, como en general el valor de la componente normal dependerá de la situación en consideración, la componente de rozamiento máxima a que podrá dar lugar una interacción también dependerá de la mencionada situación.

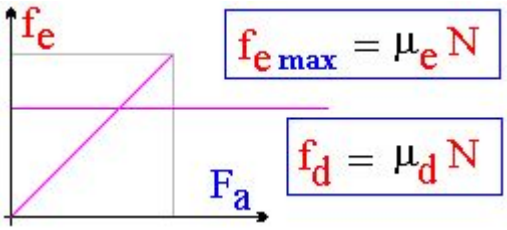
En este momento resulta oportuno rescatar dos aspectos ya mencionados explícita o implícitamente pero que suelen generar confusiones poco convenientes al considerar este tema.

- La fuerza que resulta de la interacción entre las superficies en contacto es la que en la situación planteada hemos indicado con (**R**), la que llamamos fuerza de rozamiento al igual que la normal son en realidad, solamente componentes ortogonales de la anterior.
- La componente tangente a las superficies en contacto o fuerza de rozamiento puede tomar cualquier valor entre cero y el máximo indicado en la gráfica siguiente. El valor que tome en este intervalo dependerá de la situación en consideración.



Rozamiento Dinámico.

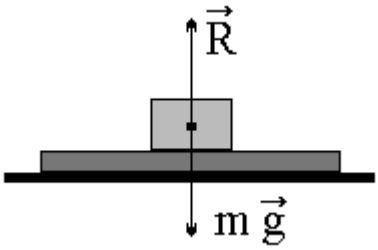
Una vez roto el equilibrio entre las superficies en contacto, se comprueba experimentalmente que la componente de rozamiento toma un valor inferior al máximo que podía tomar la fuerza de rozamiento estática, como se sugiere en la figura siguiente, permaneciendo constante e independiente del valor que tenga la fuerza aplicada, resultando que su módulo puede vincularse con la componente normal mediante un nuevo coeficiente, al que reconoceremos como coeficiente de rozamiento dinámico, como se indica a continuación.



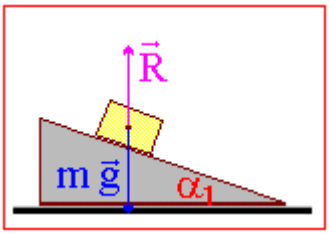
Finalmente y aún cuando esto resulte obvio, es conveniente observar que la componente de rozamiento dinámica es una fuerza dirigida siempre en sentido opuesto al movimiento y por lo tanto estará constantemente asociada con disminuciones en la velocidad del cuerpo, esto es, como lo veremos posteriormente, con una disipación de la energía mecánica del sistema.

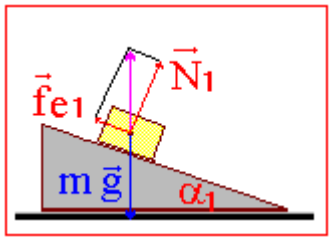
Determinación del Coeficiente de Rozamiento Estático.

Consideremos el caso de un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal como se muestra en la figura lateral, en cuyo caso, teniendo en cuenta que el cuerpo está en reposo, su interacción con la superficie dará lugar a una fuerza en la dirección normal a la misma, como se indica en la figura, cuyo módulo coincidirá con el de la fuerza que resulta de la interacción gravitatoria.

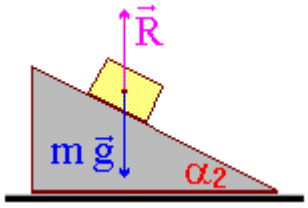


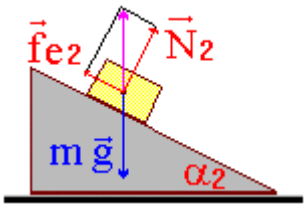
Suponiendo ahora que inclinamos la superficie, de manera que esta forme un cierto ángulo con la horizontal y si el cuerpo continúa en reposo, teniendo en cuenta que la fuerza gravitatoria a la que se encuentra sometido no a cambiado, es claro entonces que la fuerza que resulta de la interacción entre el cuerpo y la superficie continuará siendo la misma que en el caso anterior, como se sugiere en la primera de las figuras que continúan, siendo posible en esta oportunidad expresar a la mencionada fuerza como la suma de dos componentes ortogonales, una normal a la superficie en contacto y la restante tangente a la misma, que hemos identificado como fuerza de rozamiento, tal como se indica en la segunda de las figuras siguientes.

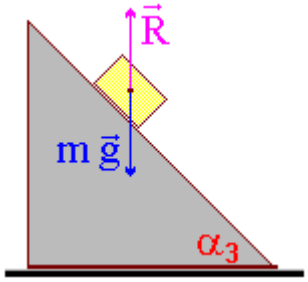


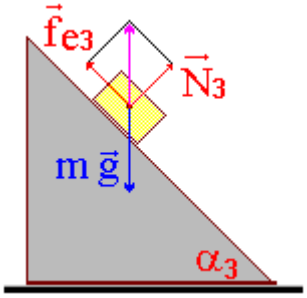


Incrementando nuevamente el ángulo y suponiendo que el cuerpo continúa en reposo es claro que la fuerza que resulta de la interacción entre las superficies en contacto no a cambiado, lo que a cambiado son las componentes ortogonales según las direcciones normal y tangencial a las superficies en contacto como se sugiere en las figuras siguientes.









Finalmente, y suponiendo que el ángulo (α_3) fuera tal que al superarlo se rompe el equilibrio entre las superficies en contacto, es claro entonces que para esa abertura la componente de rozamiento ha tomado el máximo valor posible, esto es:

$$f_{e,3} = \mu_e N_3$$

Por otro lado, teniendo en cuenta que en estas condiciones el cuerpo permanece en equilibrio, entonces:

$$\vec{R} + m\vec{g} = 0$$

Que evaluada en componentes según las direcciones tangente y normal a las superficies en contacto nos proporciona las siguientes ecuaciones escalares.

$$mg\,\text{sen}\,\alpha_3 - f_{e3} = 0$$

$$N_3 - mg\cos\alpha_3 = 0$$

De donde:

$$f_{e3} = mg\,\text{sen}\,\alpha_3$$

$$N_3 = mg\cos\alpha_3$$

Teniendo en cuenta estas conclusiones en la expresión indicada anteriormente, para el valor máximo que toma la componente de rozamiento, resulta:

$$\mu_e = \text{tg}\,\alpha_3$$

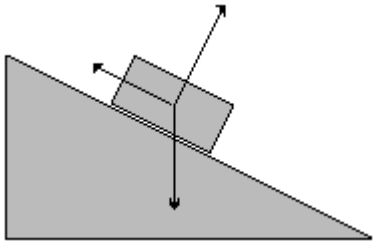
Relación y método que nos pueden permitir efectuar una determinación experimental del coeficiente de rozamiento estático entre las superficies en consideración.

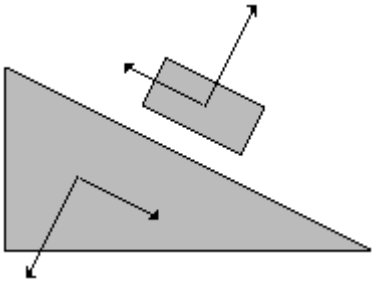
Rozamiento Vs. Principio de Acción y Reacción.

Con frecuencia, al considerar macroscópicamente el rozamiento entre superficies secas, el tema es tratado de manera que su presentación resulta incompatible con lo previsto por el principio de acción y reacción como puede notarse en lo que se menciona a continuación.

Según lo prevé el mencionado principio, como resultado de una interacción debemos esperar un único par de fuerzas de igual módulo, igual dirección y sentido opuesto, aplicadas cada una de ellas, sobre cada uno de los cuerpos involucrados en la interacción.

Sin embargo al presentar el rozamiento entre dos superficies secas, generalmente se lo hace de manera que esta fuerza aparece como una de las dos que resultan de la interacción entre las mencionadas superficies, la restante generalmente se la suele identificar como la normal a las superficies en contacto, tal como se sugiere en la primera de las figuras que se muestran a continuación.





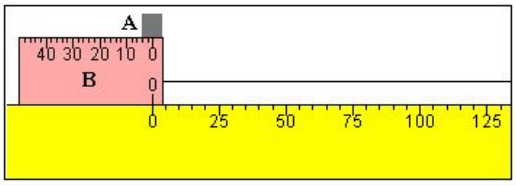
Con lo que, como resultado de una interacción, entre el cuerpo y la cuña aparecen dos pares de fuerza (la normal y la fuerza de rozamiento) aplicadas sobre cada uno de los cuerpos que interactúan, como se muestra en la segunda figura, y no un único par de fuerzas, como lo requiere el principio enunciado inicialmente.

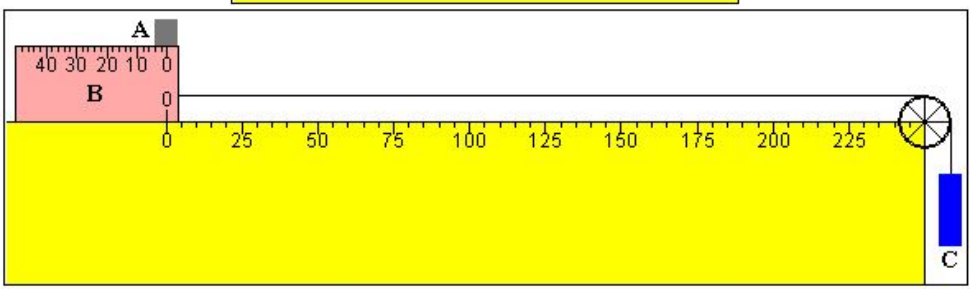
Aceptando que una interacción da lugar a un único par de fuerzas, entonces la fuerza de rozamiento no es otra cosa que una de las componentes ortogonales en que se puede descomponer la fuerza que resulta de la interacción entre las superficies, cuyo valor y sentido, en el caso de no existir deslizamiento, dependerá de la situación en consideración, tal como se lo pone de manifiesto en lo considerado anteriormente.

Laboratorio Virtual IX.

Determinación de Fuerzas y Coeficientes de Rozamiento.

Ejecutando el archivo **09-Rozamiento.htm**, incluido en la carpeta del mismo nombre, podrá acceder a una simulación cuya pantalla incluye una imagen como la mostrada en la primer figura, donde el cuerpo B se acelera sobre la superficie horizontal libre de rozamiento, como consecuencia de pertenecer a un sistema como el mostrado en la segunda figura, con la que podrá realizar mediciones que le permitirán determinar el coeficiente de rozamiento estático entre los cuerpos A y B, la fuerza de rozamiento entre ambos cuerpos y finalmente el coeficiente de rozamiento dinámico entre los mismos.





Determinación del Coeficiente de Rozamiento Estático.
Con el propósito de determinar el coeficiente de rozamiento estático entre A y B, modificando el valor de la masa suspendida podrá determinar, cronómetro en mano, la aceleración mínima necesaria para romper el equilibrio relativo entre los cuerpos mencionados, con lo que deberá obtener el coeficiente de rozamiento indicado recientemente.
Determinación de la fuerza de rozamiento.
Suspendiendo una masa inferior a la necesaria para romper el equilibrio relativo entre los cuerpos, deberá obtener la fuerza de rozamiento entre las superficies en contacto de los cuerpos A y B.
Determinación del coeficiente de rozamiento dinámico.
Suspendiendo una masa superior a la requerida inicialmente deberá obtener la aceleración del cuerpo B respecto de un sistema de referencia fijo a tierra y reiterando los lanzamientos, la aceleración del cuerpo A respecto de un sistema de referencia fijo al cuerpo B, con lo que deberá obtener el coeficiente de rozamiento dinámico entre ambos cuerpos, teniendo en cuenta que ambas escalas están graduadas en centímetros.

2.05 INTERACCIÓN CON UN MEDIO VISCOSO.

Otra fuerza con características disipativas, al igual que el rozamiento dinámico, es la que resulta de la interacción entre un cuerpo y un medio viscoso o bien como consecuencia de la interacción entre dos superficies cuando media entre ellas un lubricante.
En estas condiciones la interacción dará lugar a fuerzas cuyo sentido se opone al del movimiento y que de diferentes maneras, dependen de la velocidad del cuerpo como se indica en la expresión siguiente.

$$\vec{F}_v = -f(v)\frac{\vec{v}}{v}$$

Donde f (v) es una función escalar del módulo del vector velocidad, que en general dependerá, entre otras cosas, de la viscosidad del medio y de parámetros vinculados con la geometría del problema.
En particular cuando una esfera de pequeño diámetro se desplaza en un medio viscoso se verá sometida a una fuerza como la que se indica a continuación:

$$\vec{F}_v = -k_v\vec{v}$$

Donde para la situación indicada (k_v) es una constante que depende de la viscosidad, de la densidad del medio y de las dimensiones de la esfera empleada.
Así, al considerar la caída de un cuerpo en un medio viscoso, la fuerza a la que se verá sometido el cuerpo como resultado de su interacción con el medio dará lugar a una aceleración en la dirección vertical y en sentido opuesto al movimiento, dada por:

$$\ddot{y} = b - c\dot{y}$$

Donde la constante (b) está asociada con el empuje de Arquímides a que se ve sometido el cuerpo por estar sumergido en un fluido y la constante (c) con la viscosidad del medio y la geometría del problema, con lo que de la anterior resulta:

$$\frac{d\dot{y}}{b - c\dot{y}} = dt$$

De donde, luego de integrar entre límites compatibles y suponiendo nula la velocidad en el instante inicial, de la anterior obtenemos:

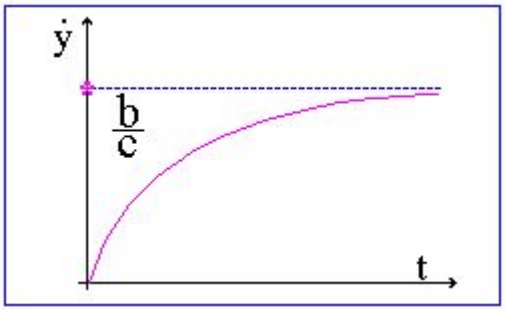
$$\ln\left(\frac{b - c\dot{y}}{b}\right) = -ct$$

Con lo que la velocidad variará con el tiempo según:

$$\dot{y} = \frac{b}{c}\left(1 - e^{-ct}\right)$$

Cuya gráfica cualitativa se muestra en la figura siguiente, donde puede observare que la velocidad del cuerpo tenderá exponencialmente a un valor máximo dado por:

$$\dot{y}_{max} = \frac{b}{c}$$



Siendo interesante destacar que se requiere un tiempo infinito para alcanzar dicho valor.

Mediante la simulación a la que puede acceder ejecutando el archivo **10-Amortiguado.htm** incluido en la carpeta del mismo nombre, podrá observar las variaciones temporales en la velocidad de una pequeña esfera que se deja caer desde el reposo en un medio viscoso, para diferentes valores de la mencionada magnitud.

Laboratorio Virtual X.
Determinación Dinámica de la Viscosidad de un Fluido.
Mediante la simulación a la que puede acceder ejecutando el archivo **11-Stokes.htm** incluido en la carpeta del mismo nombre, deberá determinar la viscosidad de un fluido, estudiando la caída de pequeñas esferas en dicho medio y siguiendo las indicaciones que en la página se ofrecen.